

Construisez votre première application

Lesson 1



1.0 Introduction a Android

Sommaire



- Android est un ecosystème
- Architecture de la plateforme Android
- Version d'Android
- défis du développement d'applications Android
- Fondamentaux des applications

Android est un ecosysteme



C'est quoi Android?

- Systeme d'exploitation mobile base sur le [Linux kernel](#)
- Interface utilisateur optimisee pour les ecrans tactiles
- Utilise sur plus de [80%](#) de tous les smartphones
- Alimente des appareils comme des montres, televiseurs et voitures
- Plus de 2 millions d'applications Android disponibles sur le Google Play Store
- Hautement personnalisable pour les appareils/par les fabricants

Interactions utilisateur sur Android

- Gestes tactiles : glisser, taper, pincer-ecarter
- Clavier virtuel pour saisir texte, chiffres, et emojis
- Prise en charge des peripheriques Bluetooth, USB et controleurs externes

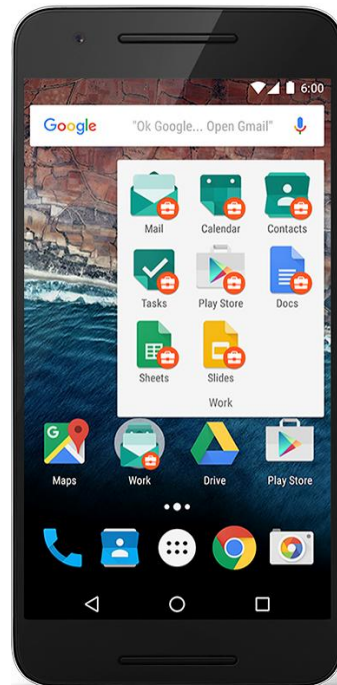
Android et les capteurs

Les capteurs peuvent détecter les actions de l'utilisateur et y répondre

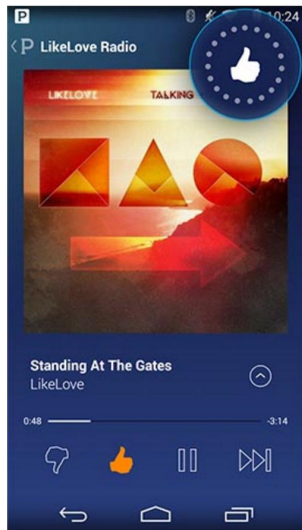
- Le contenu de l'appareil pivote automatiquement selon l'orientation
- La marche ajuste la position sur la carte
- L'inclinaison dirige une voiture virtuelle ou contrôle un jouet physique
- Un mouvement trop rapide désactive les interactions de jeu

Écran d'accueil Android

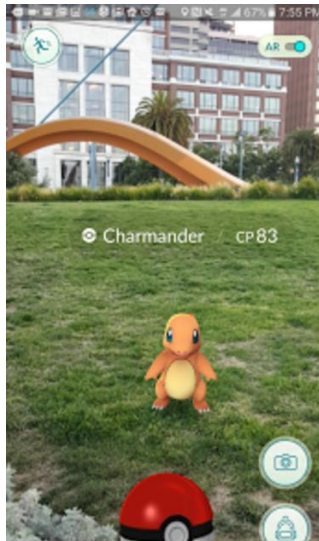
- Icônes de lanceur pour les applications
Widgets auto-actualisants pour contenu dynamique (terme officiel Android)
- Peut comporter plusieurs pages Dossiers pour organiser les applications
- "OK Google"



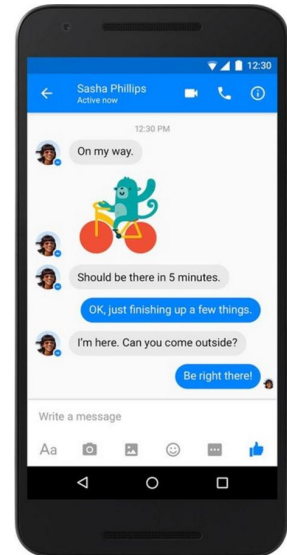
Exemple d'app Android



Pandora



Pokemon GO

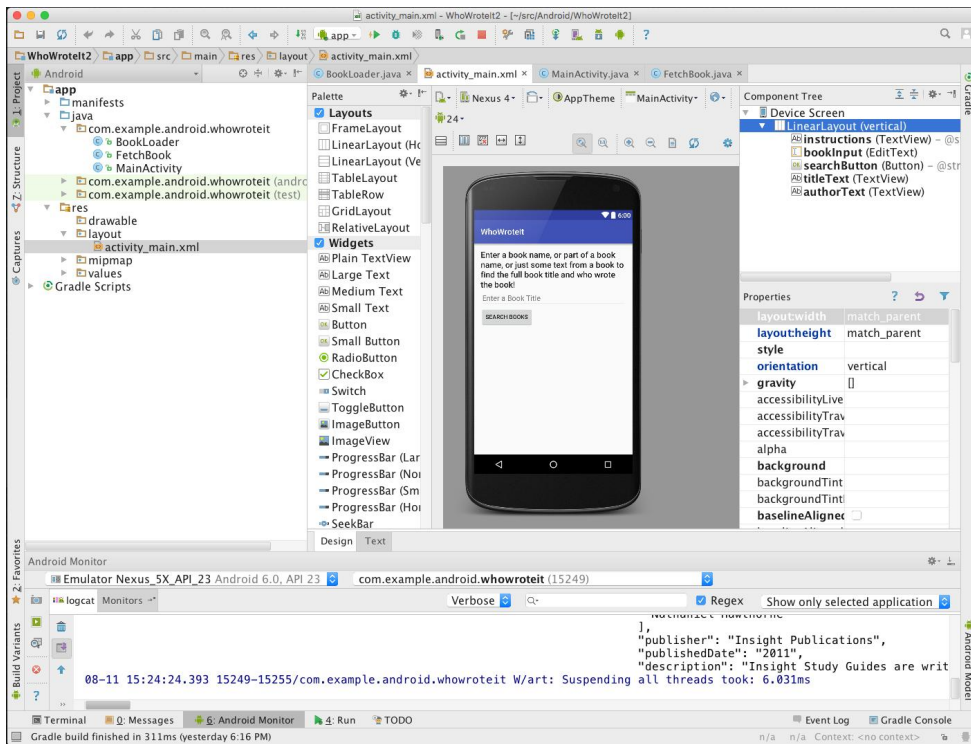


Facebook
Messenger

Kit de développement logiciel Android (SDK Android)

- Outils de développement (débugueur, moniteurs, éditeurs)
- Bibliothèques (cartes, appareils wearables)
- Périphériques virtuels (émulateurs)
- Documentation (developers.android.com - le domaine reste en anglais)
- Exemples de code

Android Studio



- IDE officiel pour Android (Environnement de Développement Intégré)
- Développer, exécuter, déboguer, tester et emballer des applications
- Outils de surveillance et d'analyse de performance
- Périphériques virtuels (ou "Émulateurs Android")
- Vues de projet
- Éditeur visuel de mise en page

Google Play store

Publier des applications via le Google Play Store :

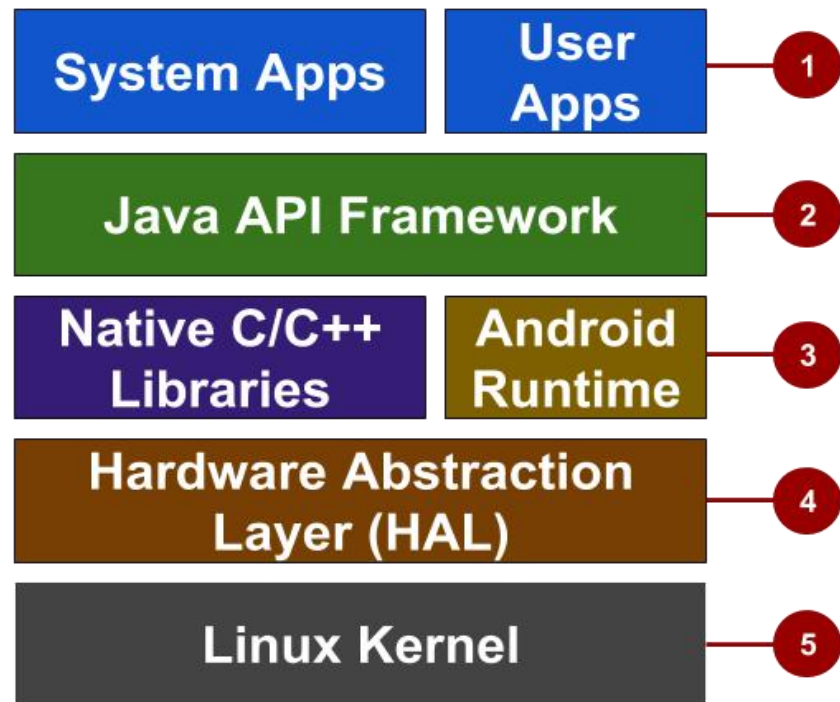
- Boutique d'applications officielle pour Android
- Service de distribution numérique exploité par Google



Architecture de la plateforme Android

Android stack

1. Applications système et utilisateur
2. Framework d'API Android en Java
3. Exposition des API natives
4. Exposition des API natives
5. Noyau Linux



Fin

